PROGRAMA DE MENTORÍA: SISTEMAS, AGILE & IA

Arquitectura de Software, Prácticas de Desarrollo, LLMs y Construcción de Chatbots

PARA: ANABELA HOTIAN | MODALIDAD: 4 SESIONES 1 A 1 (ONLINE) | INCLUYE PORTAL WEB & GLOSARIOS

Consultor: Ing. Francisco Bondino
Fecha: Octubre 2026
Validez del presupuesto: 15 días

1. OBJETIVO Y ENFOQUE DEL PROGRAMA

Esta propuesta presenta un programa práctico e intensivo de **4 sesiones individuales (1 a 1)** diseñado para brindar una comprensión clara, estructurada y sin cajas negras sobre **cómo trabajan los equipos de desarrollo de software hoy, cómo funcionan los modelos de lenguaje (LLMs) por dentro y cómo se diseña y construye un chatbot o agente de IA moderno**.

El enfoque combina conceptos de **Ingeniería de Sistemas, prácticas Agile y Producto Digital** con casos prácticos transversales (incluyendo flujos de procesamiento de lenguaje, localización, gestión de contenidos y automatización corporativa), permitiendo dialogar con solvencia técnica junto a desarrolladores, liderar iniciativas tecnológicas y especificar soluciones con IA.

💻 El Mundo del Developer

Qué pasa detrás de escena desde que se define una idea en un sprint hasta que el código llega a producción (APIs, Git, servidores, testing y CI/CD).

🧠 LLMs & Chatbots Reales

Cómo funcionan los modelos de IA generativa, cómo conectarlos con documentos privados (arquitectura RAG) y cómo evitar alucinaciones.

⚡ Agentes & Gestión Agile

Cómo pasar de un chatbot que solo responde preguntas a un agente que ejecuta acciones, y cómo gestionar proyectos de IA (tiempos, costos y calidad).

2. TEMARIO DETALLADO (4 SESIONES DE 1 HORA)

Sesión 1: Ecosistema IT Moderno, Rol del Developer & Prácticas Agile

SEMANA 1 • 60 MIN

🎯 **Objetivo: Entender qué hace exactamente cada rol técnico, cómo se construye el software actual y cómo fluye el trabajo en Agile.**

- **El día a día de un Developer:** Qué hace un perfil Frontend, Backend, Fullstack, QA y DevOps. Cómo piensan los programadores y qué necesitan de un PM.
- **Arquitectura en lenguaje claro:** De sistemas monolíticos a Microservicios en la nube (Cloud). Qué es una API (REST, JSON, Webhooks) y cómo se conectan distintas plataformas entre sí.
- **El viaje del código (De Jira a Producción):** Cómo usan los devs *Git / GitHub* (ramas, Pull Requests, Code Review), qué es un pipeline de *CI/CD* y para qué sirven los ambientes de *Dev, Staging y Producción*.
- **Prácticas Agile en la vida real:** Sprints, Refinamiento de Backlog, definición de historias de usuario técnicas, criterios de aceptación (DoD) y gestión de bloqueos en equipos de software.

Sesión 2: Overview de LLMs & Cómo Construir un Chatbot con Datos Propios (RAG)

SEMANA 2 • 60 MIN

🎯 **Objetivo: Comprender la mecánica interna de los LLMs y la arquitectura estándar para crear chatbots que consulten documentos privados.**

- **Software Tradicional vs. IA:** El paso de la programación determinista (reglas fijas `SI/ENTONCES`) a los sistemas probabilísticos.
- **Cómo funciona un LLM por dentro:** Qué son los *Tokens* (y cómo impactan en el idioma y los costos), qué es la *Ventana de Contexto* (memoria de corto plazo), Temperatura y *System Prompts*.
- **Cómo construir un Chatbot moderno (Arquitectura RAG):** Por qué no alcanza con usar ChatGPT suelto. Cómo conectar un modelo a manuales, bases de conocimiento, glosarios o memorias corporativas sin re-entrenar la IA.
- **Embeddings y Bases Vectoriales:** Cómo busca la IA por significado semántico (en vez de palabras exactas), cómo dividir documentos (*Chunking*) y cómo armar la especificación (PRD) de un chatbot.

Sesión 3: Chatbots Avanzados, Agentes Autónomos & Automatización de Flujos

SEMANA 3 • 60 MIN

🎯 Objetivo: Pasar de un chatbot informativo a un Agente de IA capaz de usar herramientas, conectarse a sistemas y ejecutar tareas.

- **De Chatbot Pasivo a Agente Activo:** La diferencia entre un bot que solo contesta dudas y un agente que agenda turnos, consulta stock en un sistema externo, procesa archivos o traduce y valida formatos automáticamente.
- **El Ciclo ReAct y Tool Calling:** Cómo razona un agente paso a paso (*Pensamiento → Acción → Observación*) y cómo se le conectan herramientas mediante APIs.
- **Orquestación Multi-Agente:** Cómo dividir un problema complejo en varios agentes especialistas coordinados por un agente supervisor (ej. flujo automatizado de redacción/traducción + agente revisor de calidad/glosario + entrega en JSON).
- **Control de Riesgos y Human-in-the-Loop (HITL):** Cómo evitar alucinaciones, forzar respuestas estructuradas y definir en qué pasos críticos el agente debe pedir aprobación humana.

Sesión 4: Costos de IA, Evaluación de Calidad (Evals), Seguridad & Práctica Integral

SEMANA 4 • 60 MIN

🎯 Objetivo: Dominar los costos operativos, la medición de calidad y la seguridad de proyectos de IA en entornos profesionales.

- **Economía de un Proyecto de IA:** Cómo estimar cuánto cuesta operar un chatbot por mes (precios de tokens de entrada vs. salida, *Prompt Caching* para ahorrar hasta 75%, y cuándo elegir modelos rápidos vs. modelos de razonamiento).
- **¿Cómo se testea un Chatbot? (Evals y Observabilidad):** Si la IA redacta distinto cada vez, ¿cómo sabemos si funciona bien? Creación de datasets de prueba, *LLM-as-a-Judge* y paneles de monitoreo (Langfuse).
- **Seguridad y Privacidad Corporativa:** Prevención de fuga de datos confidenciales (*Data Leakage*), anonimización de datos sensibles (PII) y defensas contra *Prompt Injection*.
- **Taller Integrador Práctico:** Diseño de punta a punta de la arquitectura de un asistente/chatbot real combinando lo aprendido en las 4 sesiones.

3. PORTAL INTERACTIVO Y MATERIALES ENTREGABLES

Además de las 4 clases en vivo, el programa incluye acceso permanente a un **Portal Web de Recursos** diseñado a medida para acompañar el aprendizaje y servir como material de consulta rápida en el trabajo diario:

Recurso Incluido	Descripción y Utilidad Práctica
4 Presentaciones Interactivas Web	Más de 60 diapositivas navegables con diagramas visuales de arquitectura, simulaciones paso a paso del viaje de un feature, comparativas de tokens/embeddings y flujos de agentes.
4 Glosarios Técnicos con Buscador	Diccionario interactivo por sesión con todos los términos de sistemas, Agile, DevOps, LLMs y Agentes explicados en lenguaje claro y con ejemplos reales de aplicación en reuniones.
Guías & Plantilla de PRD de IA	Resúmenes ejecutivos por sesión y plantilla modelo de *Product Requirements Document (PRD)* para estructurar propuestas o requerimientos de chatbots y sistemas de IA.

4. INVERSIÓN Y CONDICIONES DE PAGO (POR ADELANTADO)

Programa Completo de Mentoría IT, Agile & IA (4 Sesiones)

Incluye las 4 sesiones individuales en vivo (1 hora c/u) + Acceso completo al Portal Web, Presentaciones y Glosarios.

$300.000 ARS

Pago por adelantado ($75.000 ARS / sesión)

Modalidad de Pago (Por Adelantado)	Detalle y Condición	Importe
Opción A: Pack Completo por Adelantado	Abono del 100% por adelantado al confirmar la reserva y previo al inicio de la Sesión 1.	**$300.000 ARS**
Opción B: En 2 Tramos por Adelantado (50% / 50%)	Primer 50% por adelantado antes de la Sesión 1 (cubre Sesiones 1 y 2) y segundo 50% por adelantado antes de la Sesión 3 (cubre Sesiones 3 y 4).	**2 pagos de $150.000 ARS**
Opción C: Por Sesión por Adelantado	Abono individual de cada clase por adelantado, acreditado previo al inicio de cada encuentro.	**$75.000 ARS / sesión**

Modalidad de Cursada, Reserva y Flexibilidad Horaria

Las sesiones son 100% personalizadas (1 a 1 por Google Meet / Zoom) con frecuencia sugerida de **1 encuentro semanal de 60 minutos** en día y horario a coordinar. **La reserva y habilitación de cada clase o tramo requiere el pago por adelantado.** En caso de necesitar reprogramar una fecha, puede hacerse sin inconvenientes avisando con antelación.

Propuesta elaborada especialmente para **Anabela Hotian**.
Condición de pago: **Por adelantado vía transferencia bancaria en ARS.**

Ing. Francisco Bondino
Ingeniero en Sistemas Informáticos
Consultoría en Arquitectura de Software & IA